$$\Delta g = -6\omega_2^2 r_2 \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2. \quad (7)$$

따라서 태양의 영향에 따른 진동 주기의 상대 변화는 다음과 같다:

$$\varepsilon \approx \frac{\Delta g}{2g_2} \approx \frac{\Delta g}{2g_0}, \quad (8)$$

이로부터 최종 관계식을 얻는다:

$$\varepsilon = -3\frac{\omega_2^2 r_2}{g_0}\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \approx -3{,}3 \cdot 10^{-12}. \quad (9)$$

항목	배점
식 (1): $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$	0,2
식 (2): $\varepsilon = \frac{T_2 - T_1}{T_1} = \sqrt{\frac{g_1}{g_2}} - 1$	0,2
지구의 중력을 고려함	0,2
태양의 중력을 고려함	0,2
지구의 공전에 따른 원심력을 고려함	0,2
지구의 자전에 따른 원심력을 고려함	0,2
식 (3): $g_1 = g_0 - \omega_1^2 r_1 - G\frac{M}{(r_2 - r_1)^2} + \omega_2^2 r_2$	0,4
식 (4): $g_2 = g_0 - \omega_1^2 r_1 + G\frac{M}{(r_2 + r_1)^2} - \omega_2^2 r_2$	0,4
식 (5): $G\frac{M}{r_2^2} = \omega_2^2 r_2$	0,3
식 (6): $\Delta g = g_1 - g_2 = \omega_2^2 r_2 \left(2 - \left(1 - \frac{r_1}{r_2}\right)^{-2} - \left(1 + \frac{r_1}{r_2}\right)^{-2}\right)$	0,3
식 (7): $\Delta g = -6\omega_2^2 r_2 \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2$	0,4
식 (8): $\varepsilon \approx \frac{\Delta g}{2g_2} \approx \frac{\Delta g}{2g_0}$	0,3
식 (9): $\varepsilon = -3\frac{\omega_2^2 r_2}{g_0}\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2$	0,3
식 (9)의 수치 계산: $\varepsilon \approx -3{,}3 \cdot 10^{-12}$	0,4
합계	**4,0**

문제 1.2 (3.0점)

비저항이 ρ, 길이가 l, 단면적이 S인 도체에 전류 I가 흐른다고 하자. 줄·렌츠 법칙에 따라 도체에서 단위 시간당 발생하는 열은 다음과 같다:

$$W = I^2 R, \quad (1)$$

여기서 전류 밀도는 다음과 같이 정의된다:

$$j = \frac{I}{S}, \quad (2)$$

또한 저항은 다음 식으로 구한다:

$$R = \rho\frac{l}{S}. \quad (3)$$

식 (1)~(3)으로부터 단위 부피·단위 시간당 발생하는 열은 다음과 같이 주어진다:

$$w = \frac{W}{Sl} = \rho j^2. \quad (4)$$

한편 옴의 법칙은 다음과 같이 쓸 수 있다:

$$U = IR, \quad (5)$$

여기서 도체 양단의 전압을 전기장 세기 E로 나타내면

$$U = El. \quad (6)$$